UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Recuperación – UNDO/REDO

Estrategia UNDO/REDO

Estrategia UNDO/REDO (actualización libre)

- Un problema que tiene el método REDO, es que si bien es eficiente porque nos permite mantener los ítems en memoria, necesita asegurarse de que nunca se envíe a disco un valor no commiteado. Esto puede dificultar el manejo de los ítems.
- El algoritmo UNDO/REDO nos da la posibilidad de volcar los ítems a disco cuando queramos.
- Para ello es necesario guardar en el log tanto el valor viejo como el nuevo de cada ítem.
- El procedimiento es el siguiente:

Estrategia UNDO/REDO (actualización libre)

1. Cuando una transacción T_i modifica un ítem X, escribe un registro en el log indicando tanto el nuevo valor del ítem como el viejo:

   (WRITE, T_i, X, v_{old}, v_{new})

2. El registro de log del WRITE debe ser volcado a disco antes de que el ítem modificado se vuelque a disco. Esta es la regla maestra del UNDO/REDO. Write-Ahead logging: “antes de tocar el disco con datos, asegurate que el log ya esté persistido”.

3. El SGBD o el Sist. Op. podrán enviar el ítem a disco en cualquier momento, tanto antes como después del commit, siempre que se haya cumplimentado el paso 2.

En términos prácticos, el SGBD escribiría primero el registro de log, lo volcaría a disco, y luego podría pisar el ítem X en el buffer de memoria, despreocupándose de cuándo el mismo se vuelca a disco.

Recuperación bajo UNDO/REDO

Si llegara a producirse una falla, cuando el sistema se reinicia:

1. Recorre el log desde el final hacia atrás, dividiendo a las transacciones entre aquellas que tienen registrado su COMMIT y aquellas que no.
2. Para las que no tiene registrado su commit, a medida que encuentra escrituras, las va deshaciendo (volcando a disco el valor viejo que indica el log).
3. Luego, en una pasada desde el inicio del log hacia el final, reescribe en disco todos los ítems modificados por aquellas transacciones que registró como commiteadas.
4. Finalmente, se escribe un registro de (ABORT, T_i) por cada transacción de la que no se encontró el commit para darlas por cerradas, y se vuelca el log a disco.

El algoritmo UNDO/REDO también cuenta con un algoritmo para construir un punto de control (*checkpoint*), de manera que no haya que retroceder hasta el inicio de los tiempos para deshacer o rehacer transacciones cuando ocurre una falla.